Gidage en Rotation

Fonction a realiser:

Positioner les pieces entre eux de Façon stable

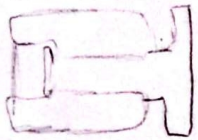
Permetre de le mouvement relative de rotation autour l'axe

Transmetter les actions mecanique

Resisten au milieux evironement

Gidage par contact direct:

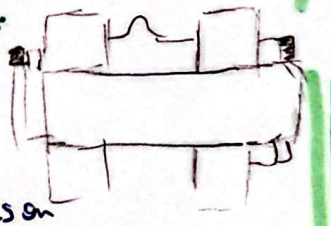
inconviniant: 1- perte d'energie
2 frottement
3- ne supporte pas efforts importants



condition: jeux axial et radial

1- montage porte a faux:
lorsque l'element est soutenu Par une seul paire

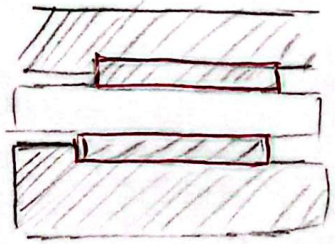
2 montage en chape:
Piece en U destinié a reservoir des axe
Pour realisé une liaison Pivot



Gidage par coussinet:

elle se monte avec serrage dans l'alesage (la piece fixe) et glissant avec l'aube (la piece tournante)

- avantage:
- supporte des effort importants
- Réduction du coe de Frotement ↘
- ↗ augmentation de la durie de vie
- Fonctionement silencieux



Gidage par interposition des elemt roulant:

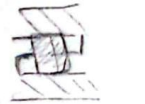
- augmente la qualité de guidage
- améliore le rendement
- Frotement ↘

Les constituant:

1 une bague ex lié a l'alesag
2 " " int " l'aube
3 ba
3- les elemt roulants
4- cage qui permet de realise

Type:

1- roulement a une range de billes a contact radial (oblique

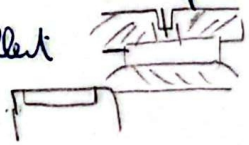


2- roulement a rouleaux cylindrique



3 roulement a rouleaux conique

4- roulement a aiguillet



5- Double a aiguilles
6 cage a aiguillet

critere a chox:

- La charge supporter (eleve, faible la direction axial, radial combinet)
- vites de rotation
- espace dispo.
- defaut de l'alignment

montage radial:

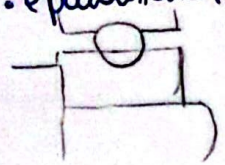
- Les bagues tournante monté serrés
- La bague fixe monté glissant

montage axial:

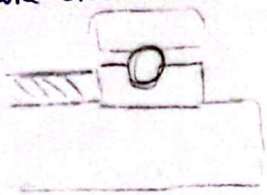
- 4 obs en Tr pour les bague tournante serré
- 2 obs en Tr pour les ba fixe monte libre

Les arretes pour l'arbre

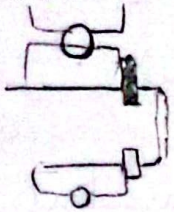
- epaulement



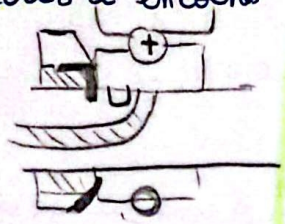
une entretoise



- anneau elastique

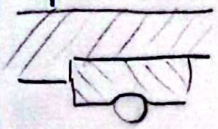


ecrou a encoches



Les arretes pour l'alesage :

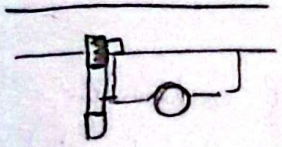
epaulement



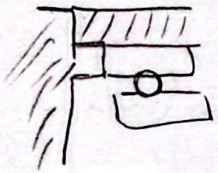
entretoise :



anneau elastique



couvercle



La protection de roulements :

- réduire l'usure
- Eviter la corrosion
- améliorer le fonctionnement

→ Lubrification

- empecher les fuites de lubrifiant
- Eviter la pénétration des impuretés

→ etanchéité

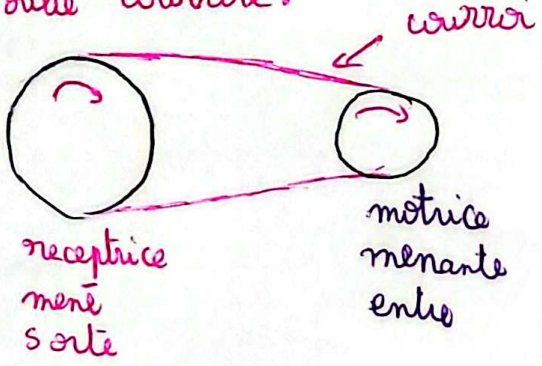
Transmission de mvt :

La transmission sans transformation
Il y a " quand on retrouve a la sortie du dispositif le meme type de mvt

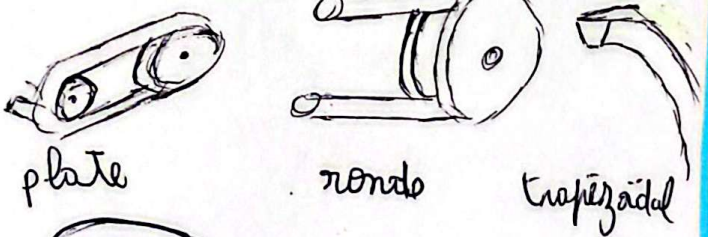
La transmission avec transformation :
quand on retrouve a la sortie du dispositif un mvt de nature different de celui de l'entrée

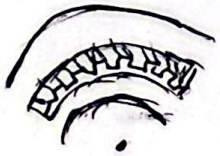
- entre arbres éloignés
  - adhérence : Poulies et courroies
  - obstacle : pignons et chaines
- entre arbres rapprochés
  - adhérence : roue de Friction
  - obstacle : Engrenage

Poulie courroie :

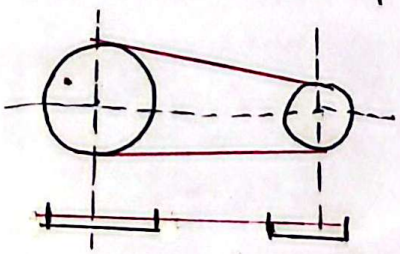


Type de courroi





Le schema cinématique



Les vitesses :

$V = R \cdot \omega = R \cdot \frac{2\pi N}{60}$ ← v de rotation tr/min

rapport de transmission :

$r = \frac{N\ sortie}{N\ entrée} = \frac{d\ entrée}{d\ sortie} = \frac{R\ entrée}{R\ sortie}$ | entrée / sortie

$r > 1$ système multiplicateur de vitesse
$r < 1$ " réducteur

Les engrenages :

$r = \frac{z\ entrée}{z\ sortie}$ $\quad m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{z}$

contrainte :
engrenage ⇒ même module

Le schema cinématique :

